BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	Đ	S
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	Đ	S

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	6	16	12	550	54	690

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I

Câu 1. Chọn A.
Hàm số đã cho là $y = x^3 - 3x^2 + 1$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. Ta có $y' < 0 \iff 0 < x < 2$. Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 2. Chọn B.
Hàm số đã cho là $y = -x^3 + 3x^2 + 9x - 2$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x^2 - 2x - 3) = -3(x-3)(x+1)$. $y' = 0 \iff x = 3$ hoặc $x = -1$. Đạo hàm cấp hai: $y'' = -6x + 6$. Tại $x = 3$: $y''(3) = -6(3) + 6 = -12 < 0 \implies x = 3$ là điểm cực đại của hàm số. Giá trị cực đại tương ứng là $y(3) = -(3)^3 + 3(3)^2 + 9(3) - 2 = -27 + 27 + 27 - 2 = 25$.

Câu 3. Chọn C.
Hàm số $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+2}$ xác định và liên tục trên đoạn $[0;3]$. Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{2(x+2) - (2x-1)}{(x+2)^2} = \dfrac{5}{(x+2)^2} > 0,\ \forall x \in [0;3]$. Do hàm số luôn đồng biến trên đoạn $[0;3]$ nên giá trị lớn nhất đạt được tại điểm mút bên phải: $\max_{[0;3]} f(x) = f(3) = \dfrac{2(3)-1}{3+2} = \dfrac{5}{5} = 1$.

Câu 4. Chọn D.
Hàm số $y = \dfrac{3x+1}{x-2}$. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Vì $\lim_{x \to 2^+} \dfrac{3x+1}{x-2} = +\infty$ và $\lim_{x \to 2^-} \dfrac{3x+1}{x-2} = -\infty$ nên đường thẳng $x = 2$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 5. Chọn A.

Hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 1}{x - 2}$. Thực hiện phép chia đa thức tử cho mẫu: $x^2 - 3x + 1 = (x-1)(x-2) - 1 \implies y = x - 1 - \dfrac{1}{x-2}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[y - (x-1)] = \lim_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{1}{x-2}\right) = 0$ nên đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x - 1$.

Câu 6. Chọn B.

Quan sát đồ thị hàm số trong hình vẽ: - Đường tiệm cận đứng là $x = 1$, suy ra mẫu số triệt tiêu tại $x = 1$ (loại đáp án C có mẫu $x + 1$). - Đường tiệm cận xiên đi qua điểm $(0; -1)$ và $(1; 0)$, có phương trình $y = x - 1$. - Đồ thị cắt trục tung tại điểm $(0; -2)$. Kiểm tra các phương án: + Với $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$: tại $x = 0 \implies y = \dfrac{2}{-1} = -2$ (thỏa mãn). + Với $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$: tại $x = 0 \implies y = \dfrac{1}{-1} = -1$ (không thỏa mãn). - Đồ thị có điểm cực tiểu tại $(2; 2)$ và cực đại tại $(0; -2)$. Do đó, đồ thị đã cho là của hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

Câu 7. Chọn C.

Tổng khối lượng cá thu hoạch được trên một đơn vị diện tích là $f(n) = 480n - 20n^2$ với $n \in (0; 24)$. Đạo hàm: $f'(n) = 480 - 40n$. Cho $f'(n) = 0 \iff 480 - 40n = 0 \iff n = 12$. Vì $f''(n) = -40 < 0$ nên hàm số $f(n)$ đạt giá trị lớn nhất tại $n = 12$. Vậy cần thả 12 con cá trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ.

Câu 8. Chọn D.

Trong hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, theo quy tắc hình bình hành cho đáy $ABCD$: $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$. Khi đó: $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC} + \vec{AA'}$. Xét hình bình hành $ACC'A'$, ta có $\vec{AC} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$. Vậy $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$ (quy tắc hình hộp).

Câu 9. Chọn A.

Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(x; y; z)$ lên mặt phẳng tọa độ (Oxy) có tọa độ là $(x; y; 0)$. Với điểm $A(2; -3; 5)$, hình chiếu vuông góc lên (Oxy) là $(2; -3; 0)$.

Câu 10. Chọn B.

Ta có $\vec{a} = (1; -2; 3) \implies 2\vec{a} = (2; -4; 6)$. $\vec{b} = (2; 1; -1) \implies 3\vec{b} = (6; 3; -3)$. Suy ra $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} = (2 + 6; -4 + 3; 6 - 3) = (8; -1; 3)$.

Câu 11. Chọn C.

Áp dụng biểu thức tọa độ của tích vô hướng: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z = 2(-3) + 1(4) + (-2)(1) = -6 + 4 - 2 = -4$.

Câu 12. Chọn D.

Khoảng cách giữa hai điểm $A(1; -1; 2)$ và $B(3; 1; 3)$ là $AB = \sqrt{(3-1)^2 + (1-(-1))^2 + (3-2)^2} = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$.

PHẦN II

Câu 1.

Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$.

Câu 1: Đúng: Biểu thức xác định khi và chỉ khi mẫu số khác 0: $x - 1 \neq 0 \iff x \neq 1$. Vậy $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Câu 2: Đúng: Áp dụng công thức đạo hàm hàm phân thức:

$$f'(x) = \frac{(2x-3)(x-1) - (x^2 - 3x + 6) \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 5x + 3 - (x^2 - 3x + 6)}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}.$$

Câu 3: Đúng: Thực hiện phép chia đa thức: $x^2-3x+6=(x-2)(x-1)+4 \implies f(x)=x-2+\dfrac{4}{x-1}$. Do $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(x-2)]=\lim_{x\to\pm\infty}\dfrac{4}{x-1}=0$ nên đường thẳng $y=x-2$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 4: Sai: Ta có $f'(x)=0 \iff x^2-2x-3=0 \iff x=-1$ hoặc $x=3$. Với $x=-1 \implies y=\dfrac{1+3+6}{-2}=-5$, ta có điểm cực trị $A(-1;-5)$. Với $x=3 \implies y=\dfrac{9-9+6}{2}=3$, ta có điểm cực trị $B(3;3)$. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là

$$AB=\sqrt{(3-(-1))^2+(3-(-5))^2}=\sqrt{4^2+8^2}=\sqrt{16+64}=\sqrt{80}=4\sqrt{5}\neq 6\sqrt{2}.$$

Câu 2.

Hàm chi phí $C(x)=x^3-25x^2+400x+800$, hàm doanh thu $R(x)=1000x-10x^2$ $(0<x\leq 40)$.

Câu 1: Đúng: Chi phí cố định ban đầu ứng với số lượng sản phẩm $x=0$: $C(0)=0-0+0+800=800$ (triệu đồng).

Câu 2: Đúng: Doanh thu khi bán 20 nghìn chiếc áo khoác: $R(20)=1000(20)-10(20)^2=20000-4000=16000$ (triệu đồng).

Câu 3: Đúng: Hàm lợi nhuận của xưởng may:

$$P(x)=R(x)-C(x)=(1000x-10x^2)-(x^3-25x^2+400x+800)=-x^3+15x^2+600x-800.$$

Câu 4: Sai: Xét hàm lợi nhuận trên $(0;40]$: $P'(x)=-3x^2+30x+600$. $P'(x)=0 \iff -3(x^2-10x-200)=0 \iff -3(x-20)(x+10)=0 \iff x=20$ (do $x>0$). Bảng biến thiên: $P'(x)>0$ trên $(0;20)$ và $P'(x)<0$ trên $(20;40)$. Do đó, hàm số đạt cực đại tại $x=20$. Lợi nhuận lớn nhất đạt được khi sản xuất 20 nghìn chiếc áo khoác (không phải 25 nghìn chiếc).

Câu 3.

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;1;0)$, $B(4;2;2)$, $C(1;3;0)$.

Câu 1: Đúng: Vectơ $\vec{AB}=(4-2;2-1;2-0)=(2;1;2)$.

Câu 2: Đúng: Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC:

$$x_G=\frac{2+4+1}{3}=\frac{7}{3};\quad y_G=\frac{1+2+3}{3}=2;\quad z_G=\frac{0+2+0}{3}=\frac{2}{3} \implies G\left(\frac{7}{3};2;\frac{2}{3}\right).$$

Câu 3: Đúng: Ta có $\vec{AC}=(1-2;3-1;0-0)=(-1;2;0)$. Tích vô hướng $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=2(-1)+1(2)+2(0)=-2+2+0=0$. Suy ra $\vec{AB}\perp\vec{AC}$, hay tam giác ABC vuông tại A.

Câu 4: Sai: Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\vec{AD}=\vec{BC}$. Ta có $\vec{BC}=(1-4;3-2;0-2)=(-3;1;-2)$. Gọi $D(x_D;y_D;z_D)$, khi đó $\vec{AD}=(x_D-2;y_D-1;z_D-0)$.

$$\begin{cases}x_D-2=-3\\y_D-1=1\\z_D-0=-2\end{cases}\iff\begin{cases}x_D=-1\\y_D=2\\z_D=-2\end{cases}\implies D(-1;2;-2)\neq(1;2;0).$$

Câu 4.

Vật trang trí có trọng lượng $P = 240$ N ở trạng thái cân bằng.

Câu 1: Đúng: Theo định luật cân bằng lực tĩnh học, tổng tất cả các lực tác dụng lên vật tại móc treo O bằng vectơ không: $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{P} = \vec{0}$.

Câu 2: Đúng: Từ hệ thức cân bằng, ta có $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = -\vec{P}$. Vì trọng lực $\vec{P} = (0; 0; -240)$ hướng thẳng đứng xuống dưới theo chiều âm của trục Oz, nên hợp lực $\vec{F} = (0; 0; 240)$ có phương thẳng đứng hướng lên, cùng hướng với vectơ đơn vị $\vec{k} = (0; 0; 1)$ của trục Oz và có độ lớn $|\vec{F}| = 240$ N.

Câu 3: Đúng: Do tính đối xứng đều của hệ ba dây cáp, góc giữa mỗi lực căng và trục Oz là $\alpha = 60°$. Hình chiếu của ba lực lên mặt phẳng nằm ngang (Oxy) có độ lớn bằng nhau và triệt tiêu nhau từng đôi một (hợp nhau góc $120°$). Chiếu phương trình lên trục Oz thẳng đứng:

$$F_{1z} + F_{2z} + F_{3z} - P = 0 \iff 3 \cdot F\cos 60° = P \iff 3 \cdot F \cdot \frac{1}{2} = 240$$
$$\iff 1{,}5F = 240 \iff F = 160 \text{ N}.$$

Câu 4: Sai: Vì mỗi sợi dây cáp tạo với phương thẳng đứng (trục Oz) một góc $60°$ và phương thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng nằm ngang trần nhà ($90°$), nên góc giữa sợi dây cáp và mặt phẳng nằm ngang của trần nhà là:

$$\beta = 90° - 60° = 30° \neq 60°.$$

PHẦN III

Câu 1.

Hàm số đã cho là $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m+6)x - 2027$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = x^2 - 2mx + m + 6$. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ khi và chỉ khi $y' \geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R} \iff x^2 - 2mx + m + 6 \geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$. Vì hệ số của x^2 là $a = 1 > 0$, tam thức bậc hai không âm với mọi $x \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi

$$\Delta' \leq 0 \iff (-m)^2 - 1(m+6) \leq 0 \iff m^2 - m - 6 \leq 0 \iff (m-3)(m+2) \leq 0 \iff -2 \leq m \leq 3.$$

Do $m \in [-10; 10]$ và $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$. Có tất cả $3 - (-2) + 1 = 6$ giá trị nguyên thỏa mãn.

Câu 2.

Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với $A(1; 1; 1)$, $B(3; 2; 1)$, $D(2; 4; 2)$, $A'(2; 1; 5)$. Áp dụng quy tắc hình hộp cho đường chéo xuất phát từ đỉnh A:

$$\vec{AC'} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}.$$

Ta tính các vectơ thành phần: $\vec{AB} = (3-1; 2-1; 1-1) = (2; 1; 0)$. $\vec{AD} = (2-1; 4-1; 2-1) = (1; 3; 1)$. $\vec{AA'} = (2-1; 1-1; 5-1) = (1; 0; 4)$. Suy ra $\vec{AC'} = (2+1+1; 1+3+0; 0+1+4) = (4; 4; 5)$. Gọi tọa độ đỉnh $C'(x; y; z)$, ta có $\vec{AC'} = (x-1; y-1; z-1) = (4; 4; 5)$:

$$\begin{cases} x - 1 = 4 \\ y - 1 = 4 \\ z - 1 = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 5 \\ y = 5 \\ z = 6 \end{cases} \implies C'(5; 5; 6).$$

Vậy tổng $S = x + y + z = 5 + 5 + 6 = 16$.

Câu 3.

Hàm số $y = \dfrac{x^2 + mx + 4}{x - 2}$. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Đạo hàm:

$$y' = \frac{(2x + m)(x - 2) - (x^2 + mx + 4)}{(x - 2)^2} = \frac{x^2 - 4x - (2m + 4)}{(x - 2)^2}.$$

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung Oy khi và chỉ khi phương trình tử thức $g(x) = x^2 - 4x - (2m + 4) = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 trái dấu và khác 2. Điều này tương đương với:

$$\begin{cases} a \cdot c < 0 \\ g(2) \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -(2m + 4) < 0 \\ -2m - 8 \neq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2m + 4 > 0 \\ m \neq -4 \end{cases} \iff m > -2.$$

(Khi $a \cdot c < 0$ thì biệt thức $\Delta' = 4 + 2m + 4 = 2m + 8 > 0$ luôn đúng). Kết hợp điều kiện $m \in [-10; 10]$ và $m \in \mathbb{Z}$, ta được:

$$m \in \{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}.$$

Số giá trị nguyên thỏa mãn là $10 - (-1) + 1 = 12$.

Câu 4.

Gốc tọa độ O đặt tại vị trí người điều khiển trên mặt đất. Trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông, trục Oz thẳng đứng hướng lên trời. - Flycam I tại vị trí A: cách người điều khiển 150 m về phía nam ($x = 150$), 200 m về phía đông ($y = 200$), cao 50 m so với mặt đất ($z = 50$). Do đó $A(150; 200; 50)$. - Flycam II tại vị trí B: cách người điều khiển 180 m về phía bắc (ngược hướng nam $\implies x = -180$), 240 m về phía tây (ngược hướng đông $\implies y = -240$), cao 60 m so với mặt đất ($z = 60$). Do đó $B(-180; -240; 60)$. Vectơ $\vec{AB} = (-180 - 150; -240 - 200; 60 - 50) = (-330; -440; 10)$. Khoảng cách giữa hai flycam là

$$AB = \sqrt{(-330)^2 + (-440)^2 + 10^2} = \sqrt{108900 + 193600 + 100} = \sqrt{302600} \approx 550{,}09 \text{ m}.$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được 550 m.

Câu 5.

Bể nước hình hộp chữ nhật không nắp có đáy hình chữ nhật với kích thước là x và $2x$ ($x > 0$, đơn vị mét), chiều cao là h (mét). Thể tích của bể là $V = 2x \cdot x \cdot h = 2x^2 h = 36$ m^3 $\implies h = \dfrac{18}{x^2}$. Diện tích toàn phần (không nắp) của bể gồm diện tích đáy và 4 mặt bên:

$$S(x) = 2x^2 + 2(x \cdot h + 2x \cdot h) = 2x^2 + 6xh = 2x^2 + 6x \cdot \frac{18}{x^2} = 2x^2 + \frac{108}{x} \quad (x > 0).$$

Đạo hàm:

$$S'(x) = 4x - \frac{108}{x^2} = \frac{4x^3 - 108}{x^2}.$$

Cho $S'(x) = 0 \iff 4x^3 - 108 = 0 \iff x^3 = 27 \iff x = 3$ m. Bảng biến thiên của $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$: - $S'(x) < 0$ khi $0 < x < 3$ (hàm số nghịch biến). - $S'(x) > 0$ khi $x > 3$ (hàm số đồng biến). Do đó, hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 3$. Giá trị nhỏ nhất của diện tích là

$$S_{\min} = S(3) = 2(3)^2 + \frac{108}{3} = 18 + 36 = 54 \text{ m}^2.$$

Câu 6.

Gọi x (km) là khoảng cách từ điểm chiếu H đến điểm tiếp bờ C ($0 \leq x \leq 15$). Khi đó: - Tam giác SHC vuông tại H nên độ dài đoạn ống ngầm dưới biển là:

$$SC = \sqrt{SH^2 + HC^2} = \sqrt{6^2 + x^2} = \sqrt{36 + x^2} \text{ (km)}.$$

- Độ dài đoạn ống trên đất liền từ C đến nhà máy lọc dầu N là:

$$CN = HN - HC = 15 - x \text{ (km)}.$$

Tổng chi phí lắp đặt (tính bằng triệu đồng) là hàm số theo biến x:

$$f(x) = 50\sqrt{36 + x^2} + 30(15 - x) \quad (0 \le x \le 15).$$

Đạo hàm:

$$f'(x) = 50 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{36 + x^2}} - 30 = \frac{50x}{\sqrt{36 + x^2}} - 30.$$

Cho $f'(x) = 0 \iff \dfrac{50x}{\sqrt{36 + x^2}} = 30 \iff 5x = 3\sqrt{36 + x^2}$. Bình phương hai vế (với $x \ge 0$):

$$25x^2 = 9(36 + x^2) \iff 25x^2 = 324 + 9x^2 \iff 16x^2 = 324$$
$$\iff x^2 = \frac{81}{4} \implies x = \frac{9}{2} = 4{,}5 \text{ (km)}.$$

Tính giá trị của hàm chi phí tại các điểm biên và điểm dừng: - Tại $x = 0$: $f(0) = 50\sqrt{36} + 30(15) = 300 + 450 = 750$ (triệu đồng). - Tại $x = 15$: $f(15) = 50\sqrt{36 + 225} + 0 = 50\sqrt{261} \approx 807{,}77$ (triệu đồng). - Tại $x = 4{,}5$:

$$f(4{,}5) = 50\sqrt{36 + 20{,}25} + 30(15 - 4{,}5) = 50\sqrt{56{,}25} + 30(10{,}5)$$
$$= 50 \cdot 7{,}5 + 315 = 375 + 315 = 690 \text{ (triệu đồng)}.$$

Vậy tổng chi phí lắp đặt nhỏ nhất của toàn bộ đường ống dẫn dầu bằng 690 triệu đồng.